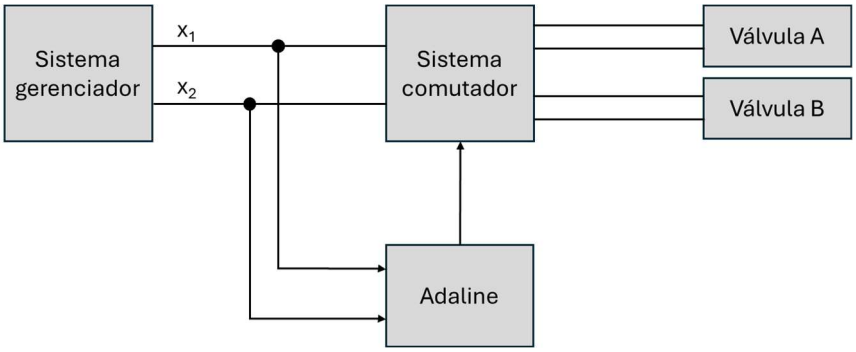
EPC 2

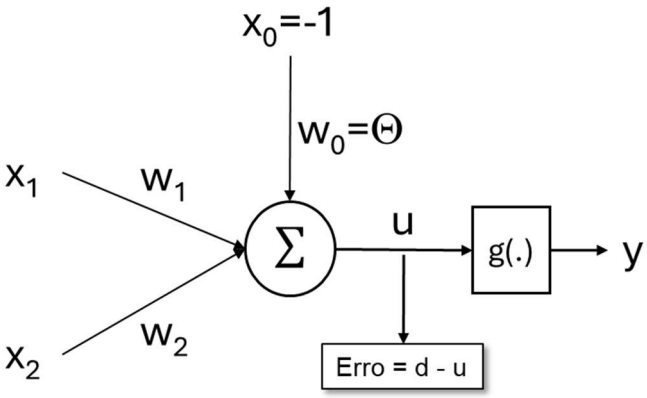
Data de Entrega: 27/03/2026

Um sistema de gerenciamento automático de ajuste de duas válvulas situado a 500 metros de um processo industrial envia um sinal codificado constituído de duas grandezas $\{x_1$ e $x_2\}$ que são necessárias para o ajuste de cada uma das válvulas. Conforme mostra a figura abaixo, a mesma via de comunicação é utilizada para acionamento de ambas as válvulas, sendo que o comutador localizado próximo das válvulas deve decidir se o sinal é para a válvula A ou B.



Entretanto, durante a transmissão dos sinais, eles sofrem interferências que alteram o conteúdo das informações contidas nos sinais transmitidos. Para resolver este problema, a equipe de engenheiros e cientistas pretende treinar uma rede ADALINE para classificar os sinais ruidosos e confirmar ao sistema comutador se os dados devem ser encaminhados para o comando de ajuste da válvula A ou B.

Assim, baseado nas medições dos sinais já com ruídos formou-se o conjunto de treinamento tomando por convenção o valor 1 para os sinais que devem ser encaminhados para o ajuste da válvula A e o valor 0 se os mesmos devem ser enviados para a válvula B. Assim, a estrutura do ADALINE é mostrada na figura abaixo.



Utilizando o algoritmo de treinamento da Regra Delta para classificação de padrões no ADALINE, realize as seguintes atividades, **para os conjuntos de dados disponibilizados** no classroom.

1. Execute 5 treinamentos para a rede ADALINE inicializando o vetor de pesos em cada treinamento com valores aleatórios entre zero e um. **Reinicie** o gerador de números aleatórios em cada treinamento de tal forma que os elementos do vetor de pesos iniciais não sejam os mesmos.

2. Registre os resultados dos 5 treinamentos na tabela abaixo:

Treina mento	Vetor de pesos inicial			Vetor de pesos final			Número de épocas	Taxa de aprendizado	Erro
	w0	w1	w2	w0	w1	w2			
T1									
T2									
T3									
T4									
T5									

3. Para os treinamentos realizados acima, gere os respectivos gráficos dos valores de erro quadrático médio (EQM) em função de cada época de treinamento. Insira os gráficos numa mesma folha.

4. Aplique a rede ADALINE para classificar e indicar ao comutador se os sinais abaixo devem ser encaminhados para a válvula A ou B. Indique os resultados na tabela abaixo:

Amostra	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T4)	y (T5)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

5. Embora o número de épocas de cada treinamento realizado no item 2 seja diferente, explique por que então os valores dos pesos continuam praticamente inalterados.

OBSERVAÇÕES:

1. O EPC deve ser realizado individualmente.
2. Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
3. A entrega após a data e horário definidos implicará em um desconto de 2. Após 24 horas de atraso, será descontado mais 1 ponto na nota. O EPC não será mais recebido após 48h de atraso.